四川大学期末考试试题 B（闭卷）

（2016-2017 学年第 2 学期）

课程号： 201075030 课序号： 课程名称：微积分（Ⅱ）-2 任课教师： 成绩：

适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一、 （3×7=21 分）填空题

1、$\int_0^1 x\ln x\,dx =$ ___ $-\frac{1}{4}$ ___。

2、$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^x \cos^2 t\,dt}{x} =$ ____ 1 ____。

3、$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2} =$ ____ 1 ____。

4、若 $I_1=\int_0^1 e^x dx$， $I_2=\int_0^1 e^{x^2} dx$，则 I_1 ___ > ___ I_2（填大于或小于）。

5、$\frac{d}{dx}\int_{\cos x}^{2x}\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}dt =$ ___ $\frac{2}{\sqrt{1+4x^2}}+\frac{\sin x}{\sqrt{1+\cos^2 x}}$ ____。

6、$I=\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$，交换积分次序后，$I=$ __ $I=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} f(x,y)dy$ ____。

7、$y'+xy=x$ 的通解为 __ $Ce^{-\frac{x^2}{2}}+1$ __。

二、 （4×9=36 分）计算题

1、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2+(2n+1)^2}{n^3}$

解：$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2+(2n+1)^2}{n^3}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}+\lim\limits_{n\to\infty}\frac{(2n+1)^2}{n^3}$ ..2 分

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2}{n^3}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2}\frac{2}{n}\left[\left(\frac{1}{n}\right)^2+\left(\frac{3}{n}\right)^2+\cdots+\left(\frac{2n-1}{n}\right)^2\right]$$ ……...4 分

$$=\frac{1}{2}\int_0^2 x^2=\frac{4}{3}$$

故 $$\lim_{n\to\infty}\frac{1^2+3^2+\cdots+(2n-1)^2+(2n+1)^2}{n^3}=\frac{4}{3}+\lim_{n\to\infty}\frac{(2n+1)^2}{n^3}=\frac{4}{3}$$ ……..3 分

2、计算 $\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$。

解： $$\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\mathrm{d}x$$ ……...3 分

$$=-\frac{\pi}{2}\arctan\cos x\Big|_0^{\pi}$$ ……...3 分

$$=\frac{\pi^2}{4}$$ ……...3 分

3、设 $z=z(x,y)$ 由方程 $F(x+\frac{z}{x},y+z)=0$ 确定，求 $\mathrm{d}z$。

解： $0=\mathrm{d}F(x+\frac{z}{x},y+z)$

$$=F_1'(dx+d\frac{z}{x})+F_2'(dy+dz)\Rightarrow$$ ……...3 分

$$=F_1'(dx+\frac{xdz-zdx}{x^2})+F_2'(dy+dz)\Rightarrow$$ ……...3 分

$$dz=-\frac{F_1'(1-\frac{z}{x^2})dx+F_2'dy}{\frac{F_1'}{x}+F_2'},\frac{F_1'}{x}+F_2'\neq 0$$ ……...3 分

4、计算 $I=\iint_D(x^2+xy)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$， D 是圆域： $x^2+y^2\le 1$。

解： $$I=\frac{1}{2}\iint_D(x^2+2xy+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$= \frac{1}{2}\iint_D r^2(\sin\theta+\cos\theta)^2 r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$ ……...3 分

$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(\sin\theta+\cos\theta)^2\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^3\mathrm{d}r$ ……...3 分

$= \frac{\pi}{4}$ ……...3 分

三、 （9 分）设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2),(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，（1）判断函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的连续性；（2）讨论函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性。

解：（1）因为 $|\frac{xy}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2)|<\frac{x^2+y^2}{2}$，故根据夹逼定理知

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2)=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{x^2+y^2}{2}=0,$$

故函数在 $(0,0)$ 处的连续性。……...2 分

（2） $f_x(0,0)=\lim_{x\to0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{0}{x}=0$； ……...2 分

$f_y(0,0)=\lim_{y\to0}\frac{f(0,y)-f(0,0)}{y}=\lim_{x\to0}\frac{0}{y}=0$； ……...2 分

考虑

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$=\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\frac{xy}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}}=\lim_{(x,y)\to(0,0)}(xy)\frac{\sin(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{3/2}}$$

因为 $|xy\frac{\sin(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{3/2}}|<\frac{1}{2}\frac{\sin(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)^{1/2}}<\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$，有

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{f(x,y)-f(0,0)-f_x(0,0)x-f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$。……...3 分

故函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微。

四、 （9 分）设函数 $y=y(x)$ 满足微分方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$， $y(0)=2$，$y'(0)=-4$，求广义积分 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x$。

解：特征方程为 $r^2+4r+4=0\Rightarrow r_{1,2}=-2$，

故对应的齐次问题的通解为： $C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}$。……...3 分

设非齐次问题 特解为： Cx^2e^{-2x}，代入方程有 $2Ce^{-2x}=e^{-2x}\Rightarrow C=\dfrac{1}{2}$，

则微分方程的通解为： $C_1e^{-2x}+C_2xe^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2e^{-2x}$，

根据定解条件可知解为： $y(x)=2e^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2e^{-2x}=(2+\dfrac{1}{2}x^2)e^{-2x}$……...3 分

$\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}(2+\dfrac{1}{2}x^2)e^{-2x}\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{8}(2x^2+2x+9)e^{-2x}\,|_0^{+\infty}=\dfrac{9}{8}$。……...3 分

五、 （9 分）求函数 $z(x,y)=x^2y(4-x-y)$ 在直线 $x+y=6$， x 轴和 y 轴所围成的闭区域上的最大值和最小值。

解：由 $\begin{matrix} z_x=2xy(4-x-y)-x^2y=0 \\ z_y=x^2(4-x-y)-x^2y=0 \end{matrix}$ 可知闭域内的驻点为： $x=2,y=1$。...2 分

使用 L 方法考虑直线 $x+y=6$ 上的最值： $F=x^2y(4-x-y)+\lambda(x+y-6)$。

$$\begin{matrix} F_x=2xy(4-x-y)-x^2y+\lambda=0 \\ F_y=x^2(4-x-y)-x^2y+\lambda=0 \\ F_\lambda=x+y-6=0 \end{matrix} \Rightarrow x=4,y=2;x=0,y=6$$ ……...3 分

注意到在 x 轴和 y 轴上函数取值为 0，……2 分

故通过计算 $z(2,1)=4,z(4,2)=-64,z(0,6)=0,z(6,0)=0$ 可知最大值为 4，最小值

为-64. ……2 分

六、 （9 分）一平面图形由双曲线 $xy=a(a>0)$ 与直线 $x=a, x=2a$ 及 $y=0$ 所围成。（1）求此图形的面积；（2）求此图形绕直线 $y=t, t>0$ 旋转一周所得的旋转体的体积；（3）求此图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积。

解：（1） $S=\int_a^{2a}\frac{a}{x}dx=a\ln x|_a^{2a}=a\ln 2$。……1 分

（2） $V_1=\int_a^{2a}\pi|t^2-(\frac{a}{x})^2|dx$。

若 $t\geq 1$，则有 $V_1=\int_a^{2a}\pi(t^2-(\frac{a}{x})^2)dx=\pi at^2-\frac{1}{2}\pi a$； ……2 分

若 $\frac{1}{2}<t<1$，则有

$V_1=\int_a^{a/t}\pi[(\frac{a}{x})^2-t^2]dx+\int_{a/t}^{2a}\pi[t^2-(\frac{a}{x})^2]dx=\frac{\pi}{2}(6at^2-8at+3a)$； ……2 分

若 $0<t\leq\frac{1}{2}$，则有 $V_1=\int_a^{2a}\pi[(\frac{a}{x})^2-t^2]dx=\frac{1}{2}\pi a-\pi at^2$。……2 分

（3） $V_2=\int_a^{2a}2\pi x\cdot(\frac{a}{x})dx=2\pi a^2$。……2 分

七、 （7 分）设 $F(a)=\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)dx$，证明：（1） $F(-a)=F(a)$，（2） $F(a^2)=2F(a)$。

证：（1） $F(-a)=\int_0^{\pi}\ln(1+2a\cos x+a^2)dx$，令 $x=\pi-t$，有

$F(-a)=\int_0^{\pi}\ln(1+2a\cos x+a^2)dx=\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos t+a^2)dt=F(a)$。……2 分

（2） $2F(a)=F(a)+F(-a)=\int_0^{\pi}\ln(1+2a\cos x+a^2)dx+\int_0^{\pi}\ln(1-2a\cos x+a^2)dx$

$=\int_0^{\pi}\ln[(1+2a\cos x+a^2)(1-2a\cos x+a^2)]dx$ ……2 分

$=\int_0^{\pi}\ln(1+2a^2+a^4-4a^2\cos^2 x)dx=\int_0^{\pi}\ln(1-2a^2\cos 2x+a^4)dx$，令 $t=2x$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{2\pi} \ln(1-2a^2\cos t + a^4)dt$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(1-2a^2\cos t + a^4)dt + \frac{1}{2}\int_{\pi}^{2\pi} \ln(1-2a^2\cos t + a^4)dt \text{ .....2 分}$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(1-2a^2\cos t + a^4)dt + \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(1-2a^2\cos t + a^4)dt = F(a^2) \text{ .....1 分}$$